Serie de normalización

Método para los ejercicios de dependencias:

1. Los atributos que no aparecen a la derecha de ninguna DF van en toda clave candidata.
2. Saco la cerradura de esos atributos; si no llega a R, agrego uno a la vez y me quedo con los conjuntos mínimos.
3. Principales son los que están en alguna CK; los demás son no principales.
4. 2FN: ningún no principal depende de una parte de una CK.
5. 3FN: en cada $X \to Y$, X es superclave o Y es principal. Si falla, hago una tabla por DF del cubrimiento mínimo y otra con una CK si ninguna la contiene.

Ejercicio 1

R(A, B, C, D, E, F, G, H) DF: $AB \to C$, $F \to GH$, $A \to DE$, $B \to F$

A y B no aparecen a la derecha. En AB^+, con $AB \to C$, $A \to DE$ y $B \to F$ entran C, D, E y F, y con $F \to GH$ se completa R.

CK $\{A, B\}$, la única PK AB

Principales A, B; no principales C, D, E, F, G, H.

NO está en 2FN: $A \to DE$ y $B \to F$ dependen de una parte de la llave. Al separarlas, en la tabla de B queda $B \to F \to GH$, que es transitiva, así que la parto en dos.

- R1(A, B, C) PK AB
- R2(A, D, E) PK A
- R3(B, F) PK B
- R4(F, G, H) PK F

Ejercicio 2

R(A, B, C, D, E) DF: $BC \to ADE$, $D \to B$

C no aparece a la derecha y $C^+ = C$. Pruebo parejas con C: $BC^+ = ABCDE$; en CD^+ entra B por $D \to B$ y luego ADE por BC, así que también llega a ABCDE. AC, CE y ACE no pasan de sí mismos.

CK $\{B, C\}$ y $\{C, D\}$ PK BC

Principales B, C, D; no principales A, E.

2FN: A y E solo se obtienen con una clave completa. 3FN: $BC \to ADE$ tiene superclave a la izquierda, y en $D \to B$, D no es superclave pero B es principal. Ya está en 3FN (no llega a FNBC por $D \to B$).

Ejercicio 3

R(W, X, Y, Z) DF: $Z \to W$, $Y \to XZ$, $WX \to Y$

Todos los atributos aparecen a la derecha, así que pruebo de uno en uno:
$Y^+ = WXYZ$, $Z^+ = WZ$, $W^+ = W$ y $X^+ = X$.
Parejas sin Y: $WX^+ = WXYZ$ y $XZ^+ = WXYZ$ ($Z \to W$ y luego $WX \to Y$), $WZ^+ = WZ$ no alcanza.
CK $\{Y\}$, $\{W, X\}$ y $\{X, Z\}$ PK Y

Principales W, X, Y, Z, no principales Ø. Sin atributos no principales no hay dependencias parciales ni transitivas que romper.
Está en 3FN.

Ejercicio 4

R(A, B, C, D, E, F, G, H) DF: $CH \to G$, $A \to BC$, $B \to CFH$, $E \to A$

D y E no aparecen a la derecha. En DE^+ entran A por $E \to A$, B y C por $A \to BC$, F y H por $B \to CFH$, y G por $CH \to G$: se obtiene todo R.
CK $\{D, E\}$, la única PK DE

Principales D, E, no principales A, B, C, F, G, H.
Falla 2FN: E por sí solo determina a todos los no principales. En el cubrimiento mínimo sobra la C de $A \to BC$, porque $A \to B$ y $B \to C$ ya la dan: $E \to A$, $A \to B$, $B \to CFH$, $CH \to G$. Una tabla por DF y otra para la llave:

- R1(E, A) PK E
- R2(A, B) PK A
- R3(B, C, F, H) PK B
- R4(C, H, G) PK CH
- R5(D, E) PK DE

Ejercicio 5

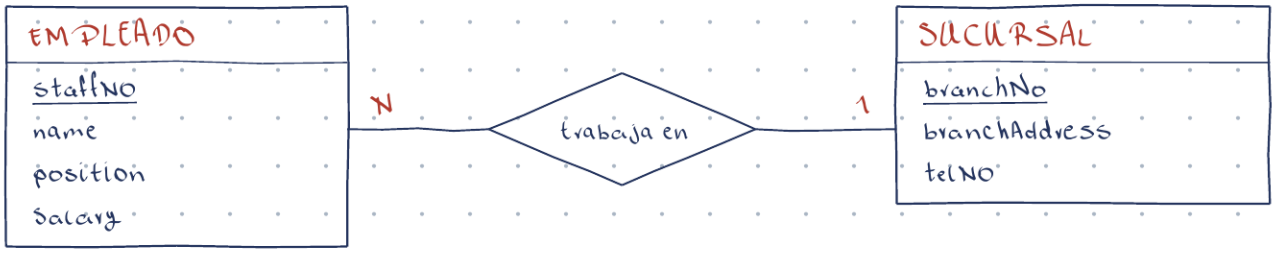
Columnas: staffNO, name, position, salary, branchNO, branchAddress, telNO.
En los datos cada empleado tiene un nombre, puesto, sueldo y sucursal, y cada sucursal una sola dirección y un teléfono:

- staffNO → name, position, salary, branchNO
- branchNO → branchAddress, telNo

a) staffNO como PK

staffNo no depende de ningún otro atributo, así que es la única CK. Con una llave de un solo atributo no hay dependencias parciales: está en 2FN.
Falla 3FN por la transitiva staffNO → branchNo → branchAddress, telNO, así que saco los datos de la sucursal a su propia tabla:

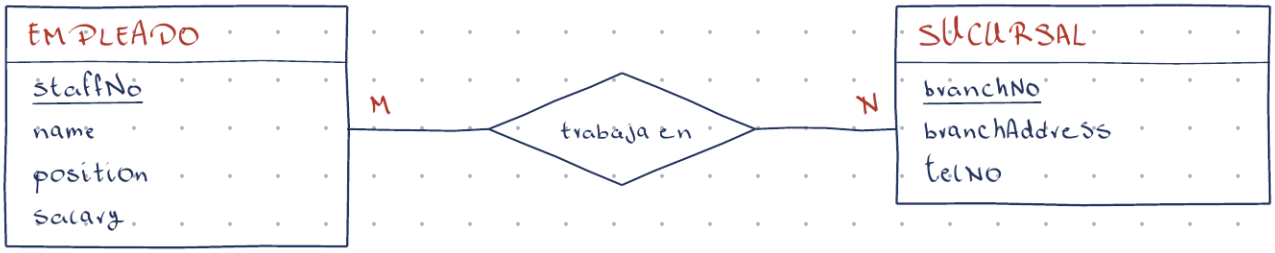
EMPLEADO(staffNo, name, position, salary, branchNO) PK staffNO, FK branchNo
SUCURSAL(branchNo, branchAddress, telNO) PK branchNo



b) {staffNo, branchNO} como PK

Esta PK supone que un empleado puede estar en varias sucursales, por lo que staffNO ya no determina branchNo.
Falla 2FN: name, position y salary dependen solo de staffNo, y branchAddress y telNO solo de branchNo. Cada grupo va a su tabla y la pareja queda como la relación entre ambas: no quedan transitivas, así que también cumple 3FN:

EMPLEADO(staffNo, name, position, salary) PK staffNO
SUCURSAL(branchNo, branchAddress, telNo) PK branchNO
ASIGNACION(staffNo, branchNO) PK y FK ambos



Anomalías que se resuelven

Inserción. No se podía dar de alta la sucursal B005 sin un empleado, porque staffNO forma parte de la PK y no acepta nulos.
Actualización. El teléfono de B001 está en dos filas (S1500 y S0003). Si cambia y solo se corrige una, quedan dos teléfonos distintos.

Borrado. Al dar de baja a S0415, Art Peters, se perdía el único registro de la sucursal B003 de Nueva York.
Con SUCURSAL en su propia tabla, cada dato de una sucursal se guarda una sola vez.

Ejercicio 6

R(M, N, R, S, T) DF: MN → RS, S → M, NR → ST

N no aparece a la derecha y $N^+ = N$. Con un atributo más: $MN^+ = MNRST$, NR^+ da S y T, y con S → M completa R, NS^+ da M, luego RS por MN y T por NR. $NT^+ = NT$ no alcanza.

Ck {M, N}, {N, R} y {N, S} Pk MN

Principales M, N, R, S, no principal T.

2FN: ningún pedazo de clave determina a T ($M^+ = M$, $N^+ = N$, $R^+ = R$, $S^+ = MS$). 3FN: MN y NR son superclaves, y en S → M el lado derecho es principal.

Ya está en 3FN.

Ejercicio 7

R(A, B, C, D, E, F, G, H) DF: A → H, AD → G, AB → C, BD → EF

A, B y D no aparecen a la derecha, y $ABD^+ = ABCDEFGH$.

Ck {A, B, D}, la única Pk ABD

Principales A, B, D, no principales C, E, F, G, H.

Falla 2FN porque las cuatro DF salen de una parte de la clave. Hago una tabla por DF y otra con la llaves dentro de ellas no quedan transitivas.

R1(A, H) Pk A
R2(A, D, G) Pk AD
R3(A, B, C) Pk AB
R4(B, D, E, F) Pk BD
R5(A, B, D) Pk ABD

Ejercicio 8

R(A, B, C, D, E, H) DF: A → B, BC → D, E → C, D → A

E y H no aparecen a la derecha, pero $EH^+ = CEH$ no alcanza. Agrego uno a la vez: AEH^+ suma B, C y D, BEH^+ suma C, luego D y A, DEH^+ suma A, B y C. Con C no entra nada nuevo: $CEH^+ = CEH$.

Ck {A, E, H}, {B, E, H} y {D, E, H} Pk AEH

Principales A, B, D, E, H, no principal C.

Falla 2FN: E → C y E es parte de las tres llaves. Con una tabla por DF y una más con la llave AEH:

R1(A, B) PK A
R2(B, C, D) PK BC
R3(E, C) PK E
R4(D, A) PK D
R5(A, E, H) PK AEH

Las cuatro DF se conservan, y R5 permite recomponer R con joins sin perder datos.

Ejercicio 9

PERSONA(NSS, nombre {nombre, ap_pat, ap_mat}, sexo, dirección, fecha_nac) se especializa en EMPLEADO (salario), EGRESADO (nom_grado, fecha_obt) y ESTUDIANTE (carrera).

Participación total. La doble línea entre PERSONA y el círculo indica que toda persona pertenece por lo menos a un subtipo.

Sin traslape. La d marca subtipos disjuntos: nadie es, por ejemplo, empleado y estudiante a la vez.

Conversión a MR

Total y disjunta quiere decir que cada persona está en exactamente un subtipo. Como los subtipos solo tienen cuatro atributos propios en total, uso una sola tabla con un atributo discriminante:

PERSONA(NSS, nombre, ap_pat, ap_mat, sexo, direccion, fecha_nac, tipo, salario, nom_grado, fecha_obt, carrera) PK NSS

El atributo compuesto nombre se guarda en sus tres partes y tipo NOT NULL cubre la participación total. Una tabla por subtipo también sería válida, pero repite las siete columnas de PERSONA tres veces y no impide que un mismo NSS aparezca en dos tablas.

¿Cómo asegurar que cada persona esté en máximo un subtipo?

tipo guarda un solo valor por persona, y un CHECK obliga a dejar vacías las columnas de los otros subtipos:

```
tipo char(3) NOT NULL CHECK (tipo IN ('EMP', 'EGR', 'EST')),
CHECK ((tipo = 'EMP' OR salario IS NULL) AND
       (tipo = 'EGR' OR (nom_grado IS NULL AND fecha_obt IS NULL)) AND
       (tipo = 'EST' OR carrera IS NULL))
```

Si se separara en PERSONA más una tabla por subtipo, cada subtipo llevaría una FK (NSS, tipo) hacia PERSONA con su tipo fijo, y como tipo tiene un solo valor, la persona no cabe en dos.

Ejercicio 10

R(X, Y, Z, J) DF: $XY \to Z$, $YZ \to J$, $ZJ \to X$

Y no aparece a la derecha y $Y^+ = Y$. Con un atributo más: $XY^+ = XYZJ$, $YZ^+ = XYZJ$ y $YJ^+ = YJ$.

CK {X, Y} y {Y, Z} PK XY

Principales X, Y, Z; no principal J.

2FN: ni X, ni Y, ni Z determinan a J por separado. 3FN: XY y YZ son superclaves. ZJ no lo es, pero X es principal.

Ya está en 3FN.

Ejercicio 11

R(A, B, C, D) DF: $AB \to CD$, $D \to B$, $C \to A$

Por descomposición, $AB \to CD$ se vuelve $AB \to C$ y $AB \to D$. Así, si $X \to Y$ y Y está dentro de una clave, cambiar Y por X da otra superclave, que después reduzco.

Desde AB

Con $D \to B$ cambio B por D: $AD^+ = ABCD$. Con $C \to A$ cambio A por C: $BC^+ = ABCD$. En AD, otra vez con $C \to A$, cambio A por C: $CD^+ = ABCD$.

Desde CD

Con $AB \to C$ cambio C por AB: ABD, que se reduce a AB o a AD. Con $AB \to D$ cambio D por AB: ABC, que se reduce a AB o a BC.

Ningún atributo solo es clave: $A^+ = A$, $B^+ = B$, $C^+ = AC$, $D^+ = BD$.

En los dos casos: CK {A, B}, {A, D}, {B, C} y {C, D} PK AB

Principales A, B, C, D; no principales Ø. Como todos son principales, R ya está en 3FN.